

Google Workspace 자동화와 Agent 기획

Workspace · Apps Script · Data Studio 심화 실습을 통해 교육 후 즉시 활용 가능한 자동화 툴과 Agent 기획서를 만듭니다.

Gemini Gemini

Google Workspace Workspace

 Data Studio

 자동화 흐름

화면 상단 안내처럼 Looker Studio가 Data Studio로 변경되었습니다. 이하 장표에서는 Data Studio라고 부릅니다.

출처: [Google Cloud Blog, 2026-04-11](#)

3일 로드맵

Day 1

Google Workspace 자동화

업무 데이터를 정리하고, 반복 처리 파이프라인을 만든 뒤, Agent로 풀 문제를 선별한다.

Gemini

Apps Script

Data Studio

산출물: 자동화 툴 + Agent 기획서 + 프로토타입 코드

Day 2

Gemini + Antigravity Agent 개발

Function Calling, RAG, Agent Loop를 이해하고 실제 부서 Painpoint 해결 Agent를 만든다.

Gemini API

Antigravity

RAG

산출물: 동작하는 Agent 서비스

Day 3

Cloud Run 배포와 Demo Day

Agent를 완성·배포하고, 팀별 시연과 확장 로드맵으로 교육 결과를 정리한다.

Cloud Run

Antigravity

Gemini

산출물: 배포 URL + 확장 계획

Day 1 역할: 개발 문제 정제



입력

부서별 반복 업무와 문서·메일·시트 데이터

수강생이 제출한 AX 기획 아이디어와 현장 Painpoint를 실제 업무 흐름으로 펼친다.



처리

Workspace 자동화 실습

Gemini, Apps Script, Data Studio로 바로 쓰는 자동화 산출물을 만든다.



출력

Day 2 Agent 개발 요구사항

Agent가 필요한 일과 단순 자동화로 충분한 일을 구분해 PRD와 프로토타입 코드 방향으로 넘긴다.

1일차 상세 커리큘럼

Workspace · Apps Script · Data Studio 심화 실습 과정으로, 각 파트는 바로 사용할 산출물 하나를 남깁니다.

09:00-11:00

Gemini 심화 프롬프팅 & Workspace AI 활용

- 역할 기반 시스템 프롬프트와 Few-shot 패턴
- 할루시네이션 방지용 검증 루프 프롬프트
- NotebookLM 새내 문서 RAG 지식 허브
- Sheets `=GEMINI()` 분류·요약·초안 생성
- Docs/Slides 보고서 초안 자동 생성

**부서 맞춤형 Gem 세트 +
Sheets AI 분석 시트**

12:00-14:30

Apps Script 고도화: 이벤트 기반 자동화·외부 API 연동

- onFormSubmit · 시간 기반 · onChange 트리거
- Form → Sheet → Gmail 자동 답신 파이프라인
- UrlFetchApp으로 환율·뉴스 데이터 자동 수집
- Drive + Calendar 일정·파일 관리 봇
- Logger / Webhook 기반 실패 알림

**실제 동작하는 이메일 자동 처리
시스템**

14:30-16:00

Data Studio: 의사결정용 실시간 대시보드

- Sheets → Data Studio 실시간 연결
- 스코어카드 · 트렌드 라인 · 드릴다운 필터
- 부서별 KPI 대시보드와 공유 URL
- Apps Script 스케줄러 기반 자동 갱신

공유 가능한 KPI 대시보드 URL

16:00-17:00

본사 부서 Painpoint 진단 & Agent 기획

- 팀별 반복 업무와 시간 소요 지점 도출
- 계약서 검토 · 규정 Q&A · 해외법인 보고 통합 시나리오
- 자동화로 충분한 일과 Agent가 필요한 일 구분

**팀별 Agent 기획서 +
프로토타입 코드**

Day 1 시간표

09:00-11:00

**Gemini 심화 프롬프팅 & Workspace AI
활용**

Gem 세트 · 검증 루프 · NotebookLM · Sheets AI

11:00-12:00

점심시간

12:00-14:30

Apps Script 고도화

트리거 · 자동 답신 · 외부 API · 실패 알림

14:30-16:00

Data Studio 대시보드

실시간 연결 · KPI 화면 · 자동 갱신

16:00-17:00

Painpoint 진단 & Agent 기획

팀별 Agent 기획서 + 프로토타입 코드

Day 1 산출물



이메일 자동 처리 시스템

Form, Sheet, Gmail, Drive, Calendar를 연결한 이벤트 기반 파이프라인



KPI 대시보드 URL

Data Studio 스코어카드, 트렌드 라인, 드릴다운 필터와 자동 갱신 구조



Agent 기획서 + 코드 초안

Day 2에 Gemini API와 Antigravity로 개발할 팀별 문제 정의와 프로토타입 코드 방향

완료 증거: 자동화 실행 결과 · 대시보드 공유 URL · Agent PRD 초안 · 프로토타입 코드 스케치

실습 전 계정 체크



Chrome 프로필

교육용 Google
Workspace 계정으로 전
환합니다.



Drive 저장 가능

Sheets, Apps Script,
NotebookLM 노트북이
저장될 수 있어야 합니다.



권한 승인 경계

Gmail 발송, Calendar와
Drive 권한 승인, 외부 공유
는 권한 안내 화면의 범위를
확인한 뒤 진행합니다.



샘플 데이터만 사용

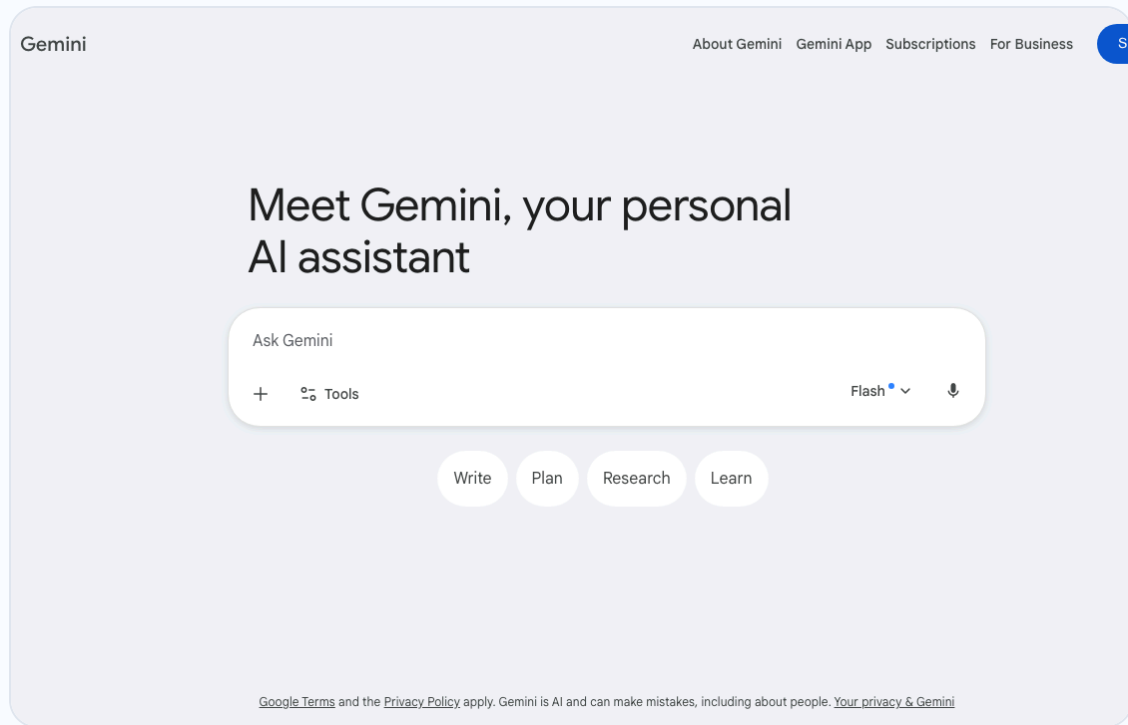
장표의 합성 데이터로 실습
하고 실제 고객·계약·인사 정
보는 넣지 않습니다.

Day 1 > Part 1 > Gemini와 Workspace

Gemini 심화 프롬프팅 & Workspace AI 활용

09:00-11:00 · 역할 기반 프롬프트, 검증 루프, NotebookLM, Sheets AI를 묶어 부서 맞춤형 Gemini 세트와 분석 시트를 만든다.

Gemini 서비스 화면



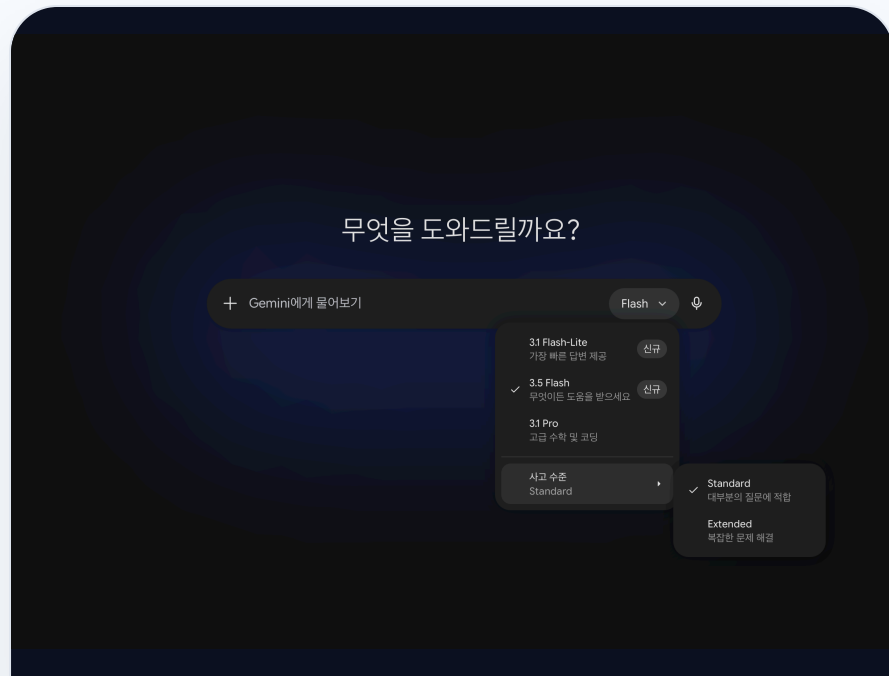
Gemini

질문 입력창, 모델 선택, 도구 호출이 한 화면에 있는 범용 AI assistant입니다. ex) GPT(OpenAI), Claude(Anthropic)

오늘은 이 대화형 사용법을 Workspace 데이터 처리로 확장합니다.

출처: gemini.google.com 공개 화면 캡처

Gemini 모델과 사고 수준 선택



실습 화면: 모델 선택 메뉴와 사고 수준(Standard/Extended)

3.1 Flash-Lite

가벼운 반복 작업, 빠른 초안, 대량 처리

3.5 Flash

일상 업무 질의와 추론의 균형

3.1 Pro

복잡한 수학·코딩·긴 문서 분석

🧠 사고 수준은 속도와 추론 깊이의 조절 장치

Standard는 대부분의 질문에 적합한 기본값입니다.

Extended는 복잡한 문제 해결, 다단계 계획, 코드 검증처럼 더 깊은 추론이 필요한 때 선택합니다.

Google Workspace



이미지 출처: Flow Team Blog, 2025-06-04

Google Workspace 하나의 계정으로 연결되는 업무 생태계

Google Workspace는 메일 하나가 아니라 커뮤니케이션, 일정, 파일 저장, 공동 편집, 설문, 사이트, AI 보조 기능이 한 계정과 권한 체계 안에서 움직이는 클라우드 협업 플랫폼입니다.

 Gmail

 Calendar

 Meet

 Chat

 Drive

 Docs

 Sheets

 Slides

 Forms

 Apps Script

 Gemini

 Data Studio

Workspace AI 처리 흐름

업무 신호



메일



신청



문서



파일



일정



Gemini

Gemini 판단

분류 · 요약 · 확인 질문 · 근거
추출

“어떤 업무인가?” →
“누가 무엇을 해야
하나?”



실행과 공유



Sheets 기록



Gmail 초안



Slides 보고



Data Studio



Apps Script

프롬프트 기본 개념



프롬프트 = AI에게 맡길 업무 지시서

역할, 입력 데이터, 판단 기준, 출력 형식, 금지 조건, 검증 기준을 한 번에 적어 AI가 같은 방식으로 반복 처리하게 만드는 작업 명세입니다.

Tip 1

업무형 프롬프트는 기준을 먼저 준다

“잘 요약해줘”보다 “요청 유형·긴급도·담당 부서 기준으로 분류하고, 판단 근거를 같이 남겨줘”처럼 업무 규칙을 명시합니다.

Tip 2

완료 기준은 검토 가능해야 한다

최종 답변뿐 아니라 표 구조, 근거 문장, 확인 질문, 재사용 가능한 출력 형식이 남아야 팀 업무에 붙일 수 있습니다.

Gem 요소 1: 역할

Role

역할은 “누구처럼 말할지”가 아니라 “어떤 책임으로 판단할지”를 고정합니다.

부서, 업무 권한, 검토 범위, 최종 결정권의 유무가 들어가야 같은 요청을 반복 처리할 수 있습니다.

아쉬운 예시

너는 친절한 HR 전문가야.
직원 질문에 잘 답해줘.

문제: 부서 기준, 답변 권한, 승인 경계가 없어 민감한 규정도 확정 답변처럼 말할 수 있습니다.

좋은 예시

너는 세아지주 본사 HR 운영팀의
1차 규정 안내 담당자다.

휴가·복리후생 질문에 답하되,
해석이 필요한 사항은
“HR 담당자 확인 필요”로 표시한다.

포인트: 담당 부서, 업무 범위, 권한 경계를 함께 지정합니다.

Gem 요소 2: 업무 기준

Policy

업무 기준은 AI가 임의로 판단하지 않도록 만드는 분류표입니다.

유형, 긴급도, 금지 표현, 승인 조건, 조직 용어를 명시하면 부서마다 다른 판단 기준을 재사용할 수 있습니다.

아쉬운 예시

메일을 읽고 중요하면
긴급으로 표시해줘.

문제: “중요”와 “긴급”의 기준이 없어 사람마다 결과가 달라집니다.

좋은 예시

긴급도는 다음 기준으로 분류한다.

- 높음: D-1 이내 마감, 임원 요청, 법적 리스크
- 중간: 3영업일 내 확인
- 낮음: 참고 공유

유형은 계약·정산·인사·기타 중
하나만 선택한다.

포인트: 판단 기준을 표준화하고 선택지를 제한합니다.

Gem 요소 3: 출력 형식

Output

출력 형식은 결과를 Sheets, Gmail, 보고서로 바로 옮기기 위한 인터페이스입니다.

항목명, 순서, 빈 값 처리, 근거 표시 방식을 고정해야 자동화와 검토가 쉬워집니다.

아쉬운 예시

요약해서
답장 초안을 만들어줘.

문제: 매번 문장 길이와 항목 순서가 바뀌어 시트나 자동화에 붙이기 어렵습니다.

좋은 예시

JSON으로 출력한다.

```
{
  "유형": "",
  "긴급도": "",
  "담당부서": "",
  "3줄요약": [],
  "근거문장": "",
  "확인질문": "",
  "답장초안": ""
}
```

모르면 빈칸이 아니라
"확인 필요"라고 적는다.

포인트: 기계가 읽을 수 있는 구조와 예외 처리를 함께 정합니다.

Gem 요소 4: 검증

Check

검증은 답을 더 길게 만드는 단계가 아니라 위험한 확정을 막는 안전장치입니다.

근거 없는 추정, 민감정보, 외부 발송, 권한 승인 지점을 분리해 사람이 확인할 수 있게 합니다.

아쉬운 예시

확실하게 답변하고
바로 메일로 보내줘.

문제: 근거 부족, 개인정보, 승인 필요 여부를 건너뛰고 실행할 수 있습니다.

좋은 예시

근거 문장이 없으면
“확인 필요”로 표시한다.

개인정보·계약·인사 조치가 포함되면
발송하지 말고 승인자와 확인 질문을
먼저 제시한다.

포인트: 자동화 전에 멈춰야 할 조건을 Gem에 포함합니다.

실습 포인트: 개인 채팅 프롬프트가 아니라 팀에서 반복해서 쓰는 업무 프롬프트 세트를 만든다.

Few-shot · 단계별 검토 패턴

Few-shot

좋은 입력과 좋은 출력 예시를 2~3개 넣어, Gemini가 분류 기준과 문체를 따라오게 한다.

단계별 검토

내부 추론을 길게 요구하기보다 `확인한 근거`, `불확실한 항목`, `다음 질문`을 분리해 달라고 요청한다.

업무 적용

요청 메일을 계약·정산·인사·기타로 분류하고, 담당자와 답장 초안을 표준 형식으로 남긴다.

복사

[예시 1] 계약서 검토 요청 → 계약 / 긴급도 높음 / 법무 확인 필요 [예시 2] 정산 누락 문의 → 정산 / 긴급도 중간 / 매입 자료 확인 필요 아래 신규 요청도 같은 기준으로 분류하고, 근거와 확인 질문을 함께 작성해 주세요.

프롬프트 설계: Role · Context · Check



Role

“본사 HR 운영팀의 주간 리포트 검토자”처럼 업무 책임을 지정한다.



Context

문서, 표, 메일 원문, 제외 조건, 조직 용어를 함께 제공한다.



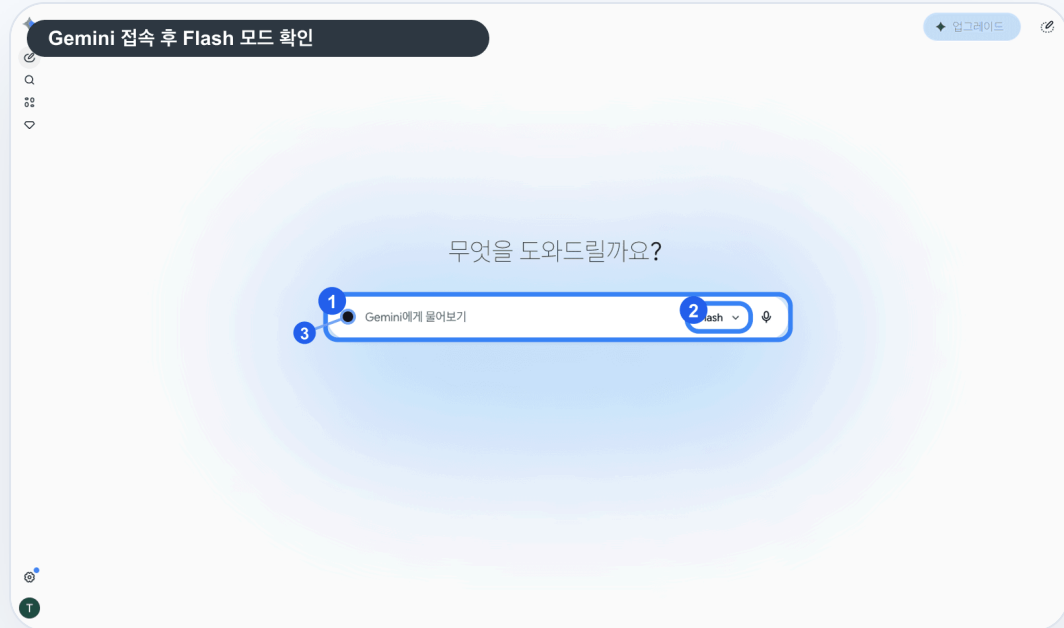
Check

불확실한 내용, 근거 셀, 재확인 질문을 결과에 포함시킨다.

복사

당신은 본사 경영관리팀의 월간 KPI 리포트 검토자입니다. 아래 시트 데이터를 기준으로 이상치, 원인 가설, 추가 확인 질문을 분리해 주세요. 근거가 부족한 내용은 "확인 필요"로 표시하고, 추정 문장을 확정처럼 쓰지 마세요.

Gemini 실습 1: 업무 요청 분류



Gemini 붙여넣을 프롬프트

복사

당신은 본사 경영관리팀의 업무 요청 분류 담당자입니다. 아래 요청을 계약/정산/인사/기타 중 하나로 분류하고, 긴급도, 근거, 확인 질문, 답장 초안을 표로 작성해 주세요. 근거가 부족하면 '확인 필요'라고 표시하세요.

요청: 해외법인 월간 비용 정산 파일에 누락 행이 있는 것 같습니다. 이번 주 금요일 보고 전까지 확인 가능한가요?

완료 증거: Flash 모드에서 표 형태 응답이 생성되었는지 확인합니다.

검증 루프 기본 개념



검증 루프

AI 답변을 그대로 쓰지 않고, 근거·반례·사람 승인을 거쳐 업무 결과로 확정하는 반복 절차



필요한 이유

할루시네이션, 오래된 정보, 누락 조건, 권한 밖 판단을 업무 발송 전에 걸러낸다.



실무 기준

자동 생성보다 자동 검토 지점을 먼저 설계해야 운영 가능한 자동화가 된다.

검증 루프: 근거 · 반례 · 승인

1

답변 생성

Gemini가 요약, 분류, 초안을 만든다.

2

근거 표시

웹 주소, 문서 섹션, 메일 제목을 함께 남긴다.

3

반례 질문

누락 조건과 충돌 데이터를 다시 묻는다.

4

사람 승인

발송·공유 전 최종 판단 지점을 둔다.

실습에서는 “정답 요청”보다 “근거와 불확실성을 남기는 요청”을 표준 패턴으로 씁니다.

Gemini 실습 1 결과 확인

Gemini 응답 표 확인

업그레이드

당신은 본사 경영관리팀의 업무 요청 분류 담당자입니다.
아래 예시 데이터를 계약/정산/인사/기타로 분류하고, 긴급도, 근거, 확인 질문, 답장 초안을 표로 작성해 주세요.
근거가 부족하면 확인 필요라고 표시하세요.

본사 경영관리팀 업무 요청 분류 담당자로서 접수된 요청을 분석한 결과입니다. 이번 주 금요일 보고 일정에 차질이 없도록 분류 및 후속 조치 계획을 정리했습니다.

1

업무 요청 분석 및 처리 계획

2

분류 항목

업무 분류	내용
업무 분류	정산
긴급도	중 (Medium)
분류 근거	해외법인의 '월간 비용 정산 파일' 데이터 검증 및 수정 요청이므로 정산 업무로 분류합니다.



확인할 항목



분류가 정산으로 나왔는가



긴급도와 근거가 분리되어 있는가



확인 질문이 바로 업무에 쓸 수 있는가



답장 초안에 과도한 확정 표현이 없는가

NotebookLM: 소스 기반 AI 노트북



내 문서 묶음과 대화하는 Google AI 연구·학습 도구

NotebookLM은 PDF, 웹사이트, YouTube, 오디오, Google Docs/Slides 등 사용자가 넣은 자료를 하나의 노트북으로 묶고, 그 소스를 기반으로 질문·요약·학습 자료 생성을 돕는 서비스입니다.



Source Grounding

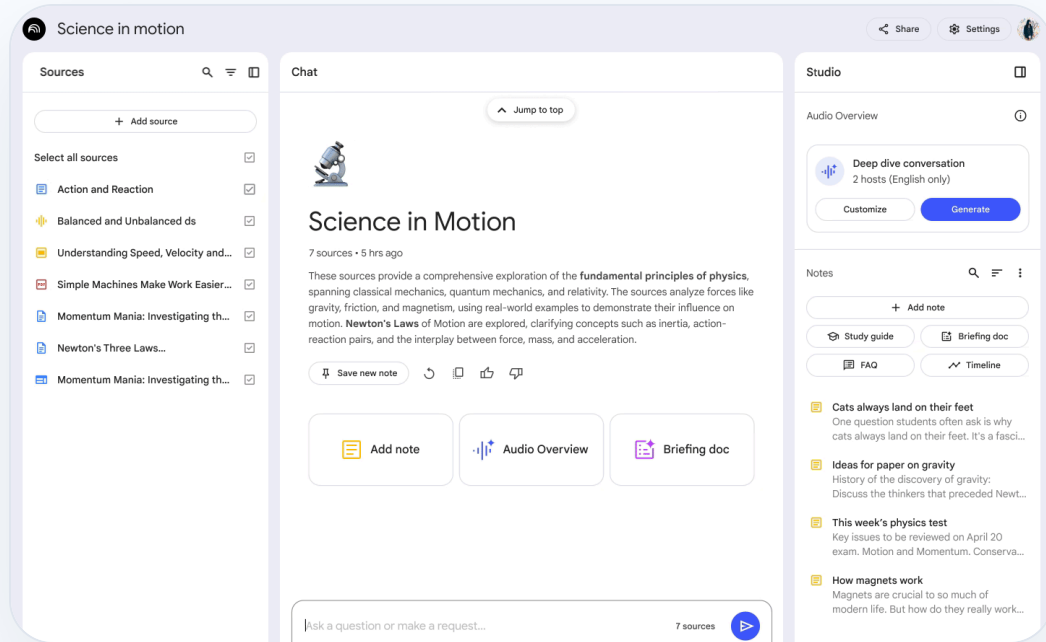
답변을 일반 웹 검색 지식이 아니라 선택한 소스에 연결하고, 인라인 citation으로 근거 문장 위치를 다시 확인하게 만드는 방식입니다.

작게 연결: Day 2에서는 이 “소스 묶음 + 질문 목록”을 RAG Agent의 지식 베이스 후보로 바꿔 봅니다.

근거: [NotebookLM Help: Learn about NotebookLM](#) · [NotebookLM Help: Use chat and citations](#)

NotebookLM 화면 구조

Sources · Chat · Studio 3개 패널로 소스를 넣고, 근거 기반으로 묻고, 산출물을 만듭니다.



Sources

왼쪽 패널에서 파일·웹·Drive 자료를 추가하고, 체크박스로 이번 질문에 사용할 소스만 선택합니다. 소스는 노트북의 “근거 데이터”입니다.

Chat

가운데 패널에서 소스 요약과 보고 질문합니다. 답변은 직접 인용·텍스트·이미지 citation으로 연결되어 원문 위치를 확인할 수 있습니다.

Studio

오른쪽 패널은 소스 기반 산출물 제작 공간입니다. Audio Overview, Study guide, Briefing doc, FAQ, Timeline 같은 자료를 생성합니다.

NotebookLM 활용 반응

소스 묶음

Google은 NotebookLM을 “사용자가 가진 소스에 근거한 research assistant”로 설명합니다.

[NotebookLM Help: sources](#)

실제 사용법

최근 문서 10개를 한 노트북에 넣고 질문해보는 방식, 프로젝트별 노트북 운영 방식이 소개됩니다.

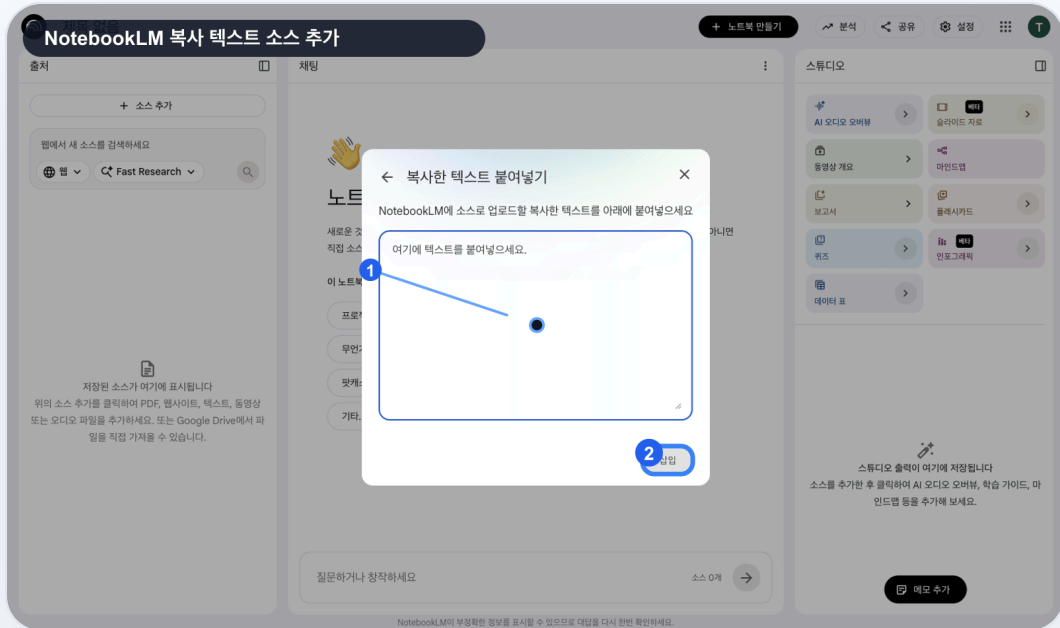
[NotebookLM Help: web/Drive sources](#)

사용자 반응

Audio Overviews는 업로드한 소스의 핵심 주제를 AI hosts가 토론형 요약으로 풀어주며, 80개 이상 언어 생성을 지원합니다.

[NotebookLM Help: Audio Overview](#)

NotebookLM 실습 3: 사내 규정 소스 추가



복사 텍스트 소스

복사

[사내 규정 샘플]

- 해외법인 월간 비용 정산은 매월 25일까지 증빙과 함께 제출한다.
- 보고 마감 전 누락 행이 발견되면 원본 증빙, 법인명, 비용 월을 먼저 확인한다.
- 금요일 보고 자료는 목요일 18시까지 1차 검증을 완료한다.
- 데이터 정확성 이슈는 담당자에게 확인 질문을 남기고 수정 로그를 기록한다.

NotebookLM 실습 3 결과 확인

해외 법인 월간 비용 정산 및 보고 규정

소스 1개 · 2026. 5. 27.

본 소스는 해외 법인의 월간 비용 정산과 관련된 내부 규정을 상세히 설명하고 있습니다. 모든 법인은 매달 28일까지 관련 증빙 서류와 정산 파일을 반드시 제출해야 합니다. 만약 제출된 데이터에 오류나 누락이 발생 할 경우, 본사 경영관리팀은 금요일 보고 전달까지 해당 법인에 수정 요청을 전달합니다. 이때 확인 질문에는 대상 법인, 누락 항목, 정산 기간 및 파일 위치와 같은 필수 정보가 반드시 포함되어야 합니다. 이 지침은 본사와 해외 지사 간의 정확한 회계 처리와 체계적인 보고 절차를 확립하는 데 목적이 있습니다.

메모에 저장

해외 법인 비용 정산 규정의 전체적인 마감 일정을 알려줘

본사 경영관리팀이 비용 누락 확인 시 포함해야 할 정보는?

비용 정산 시 발생할 수 있는 주요 오류 처리 절차는?

질문하거나 창작하세요

소스 1개 →

NotebookLM이 부정확한 정보를 표시할 수 있으므로 대답을 다시 한번 확인하세요.

검증 질문

복사

사내 해외법인 비용 정산 절차와 주요 마감 기한을 알려줘.
보고 자료 누락이나 데이터 오류 발생 시 해결 방법은?
정확한 비용 정산을 위해 사전에 검증해야 할 핵심 항목은?

완료 증거: 소스 1개가 선택되고, 요약이 원문 규정에
근거하는지 확인합니다.

Google Sheets AI 기본 개념



Google Sheets

행과 열로 업무 데이터를 정리하고,
계산·필터·공유·자동화를 붙이는
스프레드시트 도구

Gemini

Sheets AI

셀 범위의 문맥을 읽어 분류, 요약,
초안 작성, 항목 추출을 표 작업 안에서
수행한다.



실습 관점

메일·요청·보고 데이터를 행 단위로
넣고, Gemini 처리 열을 추가해 운영
가능한 시트를 만든다.

Sheets AI: 분류 · 요약 · 초안 생성



제목, 본문, 발신자, 요청
마감일을 행 단위로
정리한다.

raw

request

owner



유형, 긴급도, 요약, 답장 초안, 확인 필요 항목을 자동 생성한다.

classify

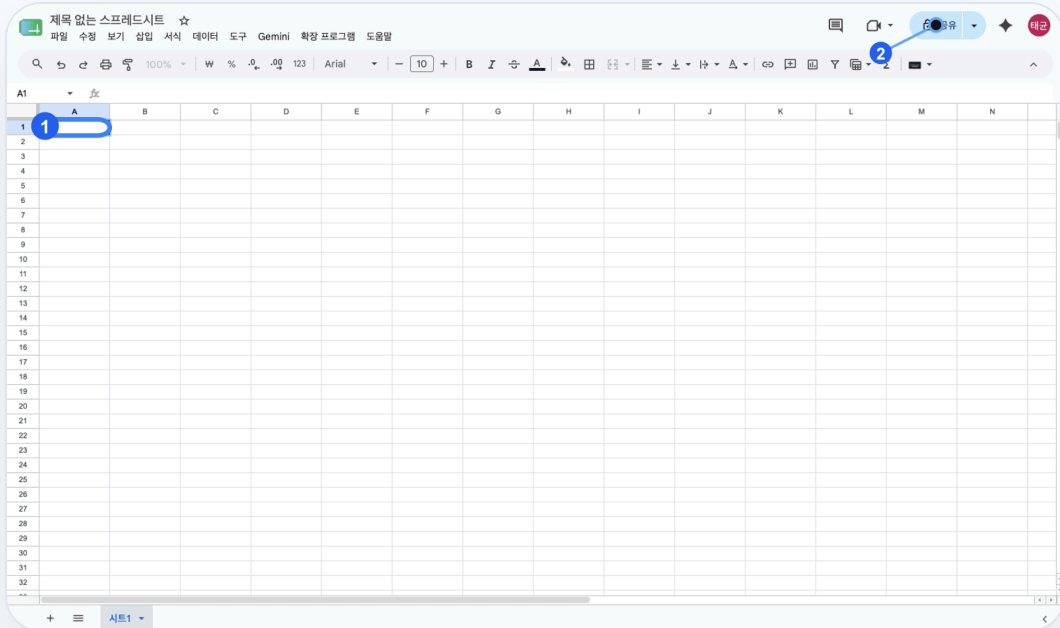
summarize

draft

=GEMINI ("이 요청을 계약/정산/인사/기타로 분류하고, 담당자에게 보낼 답장 초안을 작성해줘", A2:D2)

복사

Sheets 실습 2: 분석 테이블 만들기



A1에 붙여넣을 TSV

복사

요청ID 부서 요청내용 마감일 분류 긴급도 근거
확인질문
REQ-001 경영관리 해외법인 월간 비용 정산 파일에 누락 행이
있는 것 같습니다. 2026-05-29
REQ-002 인사 신규 입사자 온보딩 일정과 계정 발급 상태를
확인하고 싶습니다. 2026-05-28
REQ-003 법무 계약서 검토 의견을 오늘 중으로 정리해 주세요.
2026-05-26

A1을 선택한 뒤 붙여넣고, 빈 열에는 Gemini 처리 결과를 채웁니다.

보고서 초안 구조화

목차 생성

목적, 현황, 이슈, 의사결정 요청으로 보고 구조를 고정한다.

본문 초안

시트 요약과 근거 링크를 문단으로 변환한다.

임원용 요약

3줄 요약, 의사결정 포인트, 리스크만 앞에 배치한다.

근거 링크

원본 문서, 시트, 메일 링크를 남겨 검토 흐름을 유지한다.

Part 1 실습 안내

목표

Gemini로 업무 요청 데이터를 읽고 처리 기준을 만든다.

시작 화면

Gemini · NotebookLM · Google Sheets

수행

**프롬프트 3종 작성 → 시트 분류/요약 →
NotebookLM 질문 목록 정리**

완료 증거

**Gem 세트, Sheets AI 분석 시트, RAG 후보
질문 목록**

Part 1 체크리스트



부서 맞춤형 Gem 세트

역할 기반 시스템 프롬프트, Few-shot 예시, 검증 루프 프롬프트



Sheets AI 분석 시트

=GEMINI() 함수로 업무 요청을 분류·요약하고 답장 초안을 만든다.



NotebookLM + 보고서 초안

사내 문서 RAG 질문 목록과 Docs/Slides 보고서 초안 구조를 정리한다.

Day 1 > Part 2 > Apps Script

Apps Script 고도화: 이벤트 기반 자동화와 API 연동

12:00-14:30 · 트리거, 자동 답신, 외부 API 수집, Drive/Calendar 봇, 실패 알림까지 실제 동작하는
자동 처리 시스템을 만든다.

Apps Script 실습 안내

목표

이벤트가 발생하면 Workspace 앱이 자동으로 움직이게 만든다.

시작 화면

Google Form · Sheet · Apps Script
편집기

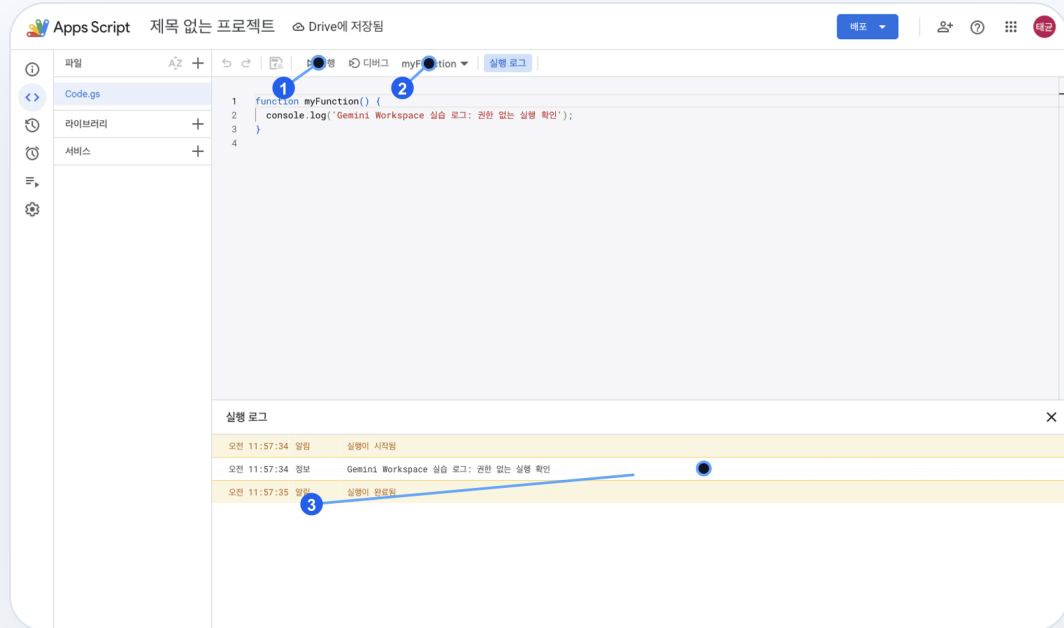
수행

트리거 설정 → Gmail 답신 → API 수집 →
Drive/Calendar 연동 → 실패 알림

완료 증거

메일 발송 로그, 시트 기록, Slack/Webhook
실패 알림 테스트

Apps Script 실습 4: 권한 없는 로그 실행



붙여넣을 코드

복사

```
function classifyRequestSample() {  
  const request = {  
    requester: 'Kim Hyunwoo',  
    type: 'settlement',  
    body: 'Overseas monthly expense settlement  
file may have missing rows.',  
    due: '2026-05-29',  
  }  
  
  const result = {  
    category: 'settlement',  
    urgency: 'medium',  
    evidence: 'monthly expense settlement,  
missing rows, Friday report',  
    question: 'Confirm target entity and  
suspected period.',  
  }  
  
  console.log(JSON.stringify({ request, result  
    , null 2}))
```

권한 승인이 필요한 Gmail/Drive 작업 전에 실행
로그와 JSON 출력 구조부터 확인합니다.

Apps Script: Workspace 접착제

**트리거가 이벤트를 감지하고, 스크립트가 판단하며,
Workspace 앱이 결과를 실행한다.**

수작업으로 반복하던 “확인 → 복사 → 발송 → 기록”을 하나의 운영 흐름으로 묶는다.

G Suite Forms



Drive



Gmail



Calendar



External API

트리거 설계: 실행 순간



onFormSubmit

신청, 문의, 요청이 들어오는 즉시 후속 처리를 시작한다.



시간 기반

매일 오전 9시, 매주 월요일처럼 정해진 주기로 API 수집과 대시보드 갱신을 실행한다.

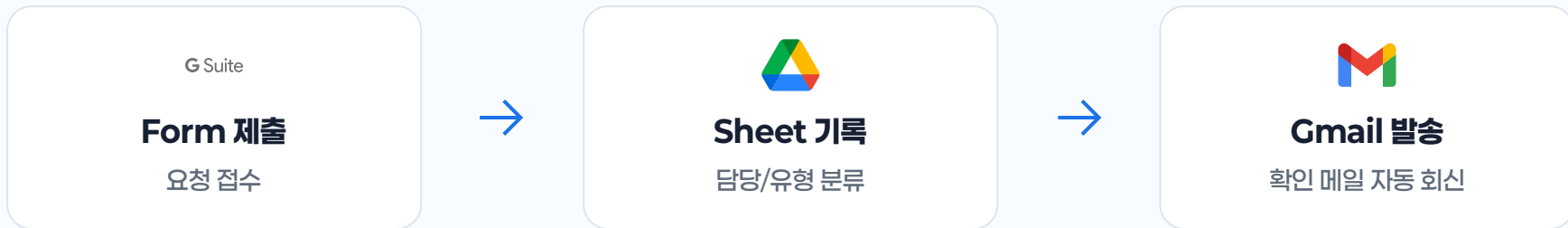


onChange

시트 구조나 데이터 변경을 감지해 집계·알림을 갱신한다.

Form → Sheet → Gmail

자동 답신 파이프라인



복사

```
function onFormSubmit(e) { const row = e.values const requester = row[1] const requestType = row[3]

GmailApp.createDraft(requester, [접수 완료] ${requestType} 요청 , '요청이 접수되었습니다. 담당자 확인 후 회신드리겠습니다.' ) }
```

실습 기본값은 발송이 아니라 Gmail 초안 생성입니다. 실제 발송이 필요한 경우 `createDraft`를 `sendEmail`로 바꿉니다.

외부 API 연동: 최신 데이터 수집

수동 업데이트

환율, 뉴스, 공시, 가격 정보를 사람이 찾아 붙여 넣는다.

UrlFetchApp 연동

정해진 시간에 API를 호출하고 Sheet에 기록해 보고서와 대시보드를 갱신한다.

복사

```
function fetchExchangeRate() { const res = UrlFetchApp.fetch('https://api.example.com/rates-or-news') const data = JSON.parse(res.getContentText()) SpreadsheetApp.getActiveSheet().appendRow([new Date(), data.usdKrw]) }
```

Drive · Calendar 일정/파일 관리 봇

01

폴더 생성

요청 유형별 Drive 폴더를
만들고 권한을 설정한다.

02

자료 수집

첨부 파일과 관련 문서를 지정
폴더에 모은다.

03

일정 등록

검토 마감일을 Calendar
이벤트로 등록한다.

04

알림 발송

담당자에게 검토 링크와
마감일을 메일로 보낸다.

실패 알림과 운영 로그



Error Handling

API 실패, 권한 오류, 메일 발송 실패, 빈 데이터 입력은 정상 시나리오처럼 설계한다.

Logger

실패 위치와 입력값을 기록해 재현 가능한 증거를 남긴다.

Webhook

Slack 또는 메일로 실패 알림을 보내 사람이 개입할 지점을 만든다.

Retry Rule

재실행 가능한 실패와 사람에게 넘길 실패를 구분한다.

Part 2 실습 완료 기준



이메일 자동 처리 시스템

Form 제출 후 Sheet 기록과 Gmail 답신이 자동으로 실행된다.



외부 API 수집 함수

환율·뉴스 같은 최신 데이터를 정해진 주기로 가져와 대시보드 원천 데이터로 쓴다.



실패 알림 루프

오류 발생 시 로그와 알림으로 검토 가능한 흔적을 남긴다.

Day 1 > Part 3 > Data Studio

Data Studio: 의사결정용 실시간 KPI 대시보드

14:30-16:00 · 자동화된 Sheet 데이터를 경영진 보고용 실시간 KPI 대시보드와 공유 URL로 바꾼다.

Data Studio 실습 안내

목표

자동 갱신되는 Sheet 데이터를 의사결정
화면으로 바꾼다.

시작 화면

Google Sheets · Data Studio

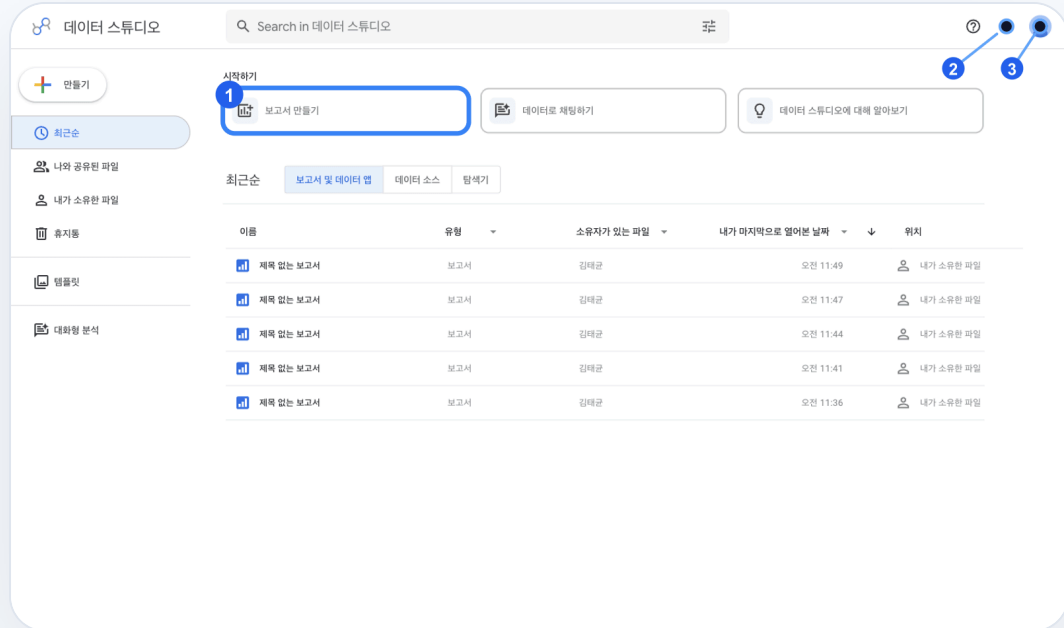
수행

실시간 연결 → 혼합 소스 구성 → 스코어카드 →
트렌드 → 필터 → 공유 URL

완료 증거

KPI 대시보드 URL, 자동 갱신 기준, 공유 권한
설정

Data Studio 계정 1회 설정

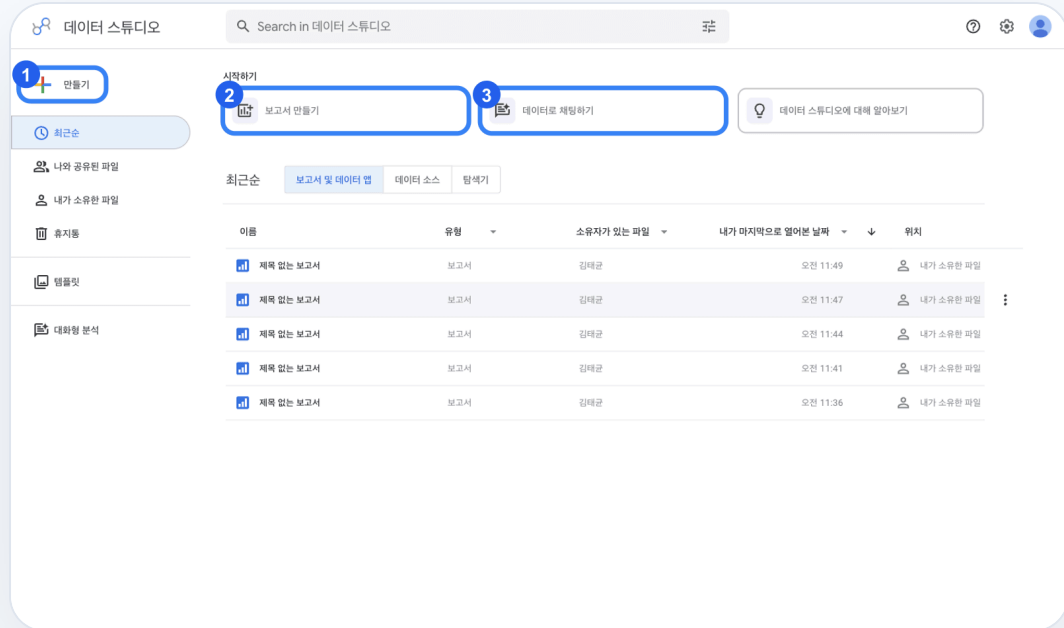


✓ 설정 완료 계정은 홈 진입 확인

- ✓ 처음 사용 시: 국가·회사 개요·약관을 1회 입력
- ✓ 이미 설정된 계정: 홈 화면으로 바로 진입
- ✓ 환경설정과 계정이 맞는지 확인
- ✓ 보고서 만들기 카드가 보이면 다음 단계 진행

실습 캡처는 이미 설정된 Workspace 계정에서 직접 진입해 확인한 화면입니다.

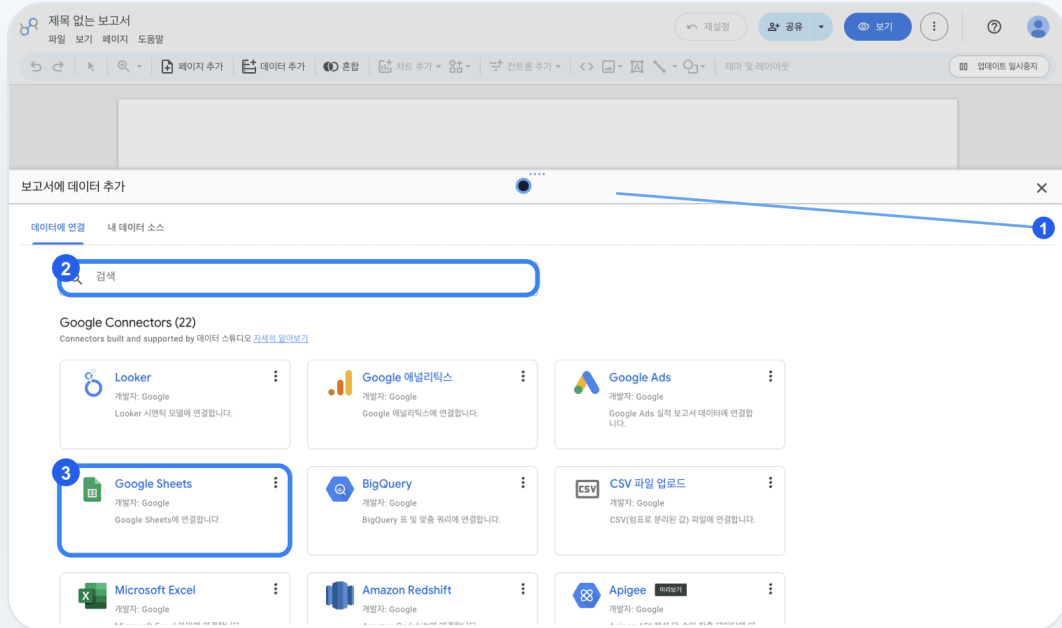
Data Studio 실습 5: 보고서 만들기 진입



진행 순서

- ✓ 왼쪽 만들기 또는 보고서 만들기 클릭
- ✓ 처음 사용하는 계정은 1회 설정을 완료
- ✓ 데이터 소스는 Google Sheets 선택
- ✓ 실습 Sheet의 첫 행을 필드명으로 사용

Data Studio 실습 5: Google Sheets 연결



새 보고서 데이터 추가

- ✓ 새 보고서가 생성되었는가
- ✓ 보고서에 데이터 추가 패널이 열렸는가
- ✓ Google Sheets 커넥터를 선택했는가
- ✓ 이후 실습 Sheet를 데이터 소스로 연결한다

무료 개인 계정에서도 계정 설정 후 같은 커넥터 선택 화면까지 진입합니다.

대시보드 목표: 빠른 판단 화면

지금 상태

현재 KPI 수치와 기준 대비 차이를 즉시 보여준다.

변화 방향

전주·전월 대비 추세와 이상치를 드러낸다.

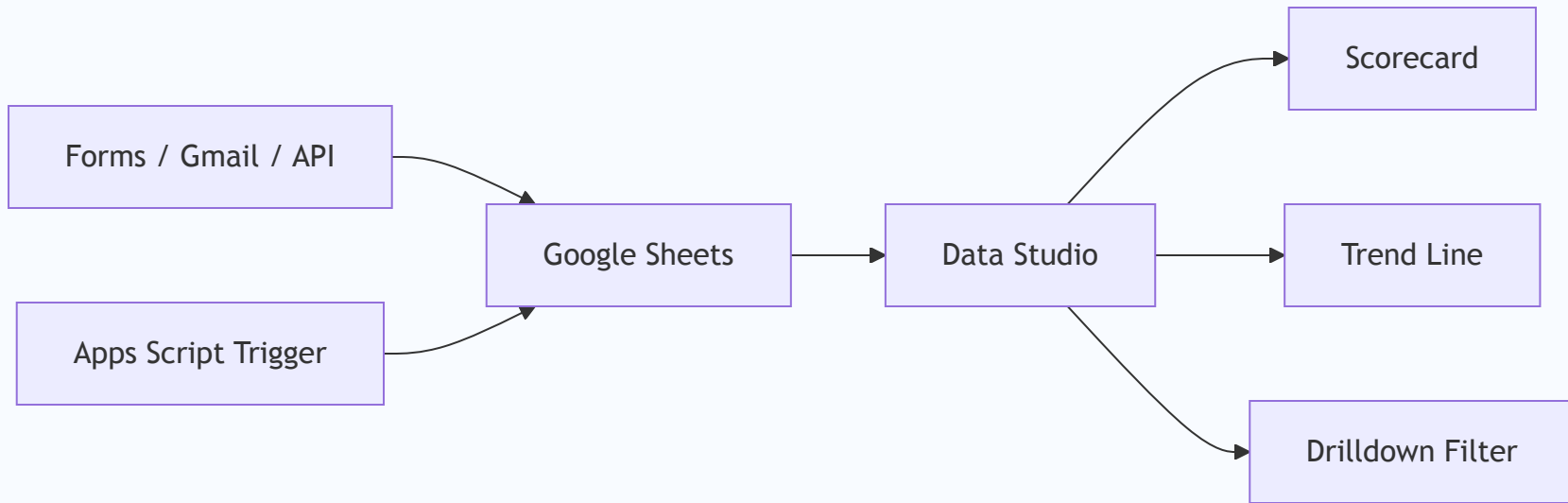
원인 탐색

부서, 법인, 유형, 기간 필터로 원인을 좁힌다.

공유 링크

회의와 보고에서 같은 화면을 기준으로 이야기한다.

Sheets 원천 데이터 연결



핵심은 Data Studio 화면보다 그 앞단의 Sheet 구조와 자동 갱신 주기입니다.

혼합 소스와 자동 갱신

실시간 연결

Forms, Gmail, 외부 API 결과를 Sheets에 쌓고 Data Studio가 같은 표를 읽는다.

혼합 소스

부서 기준표, 목표값, 실적 데이터를 조인해 KPI 의미가 보이는 테이블로 만든다.

스케줄러

Apps Script 시간 기반 트리거로 API 수집과 데이터 정리를 반복 실행한다.

공유 기준

회의용 URL, 편집 권한, 조회 권한을 구분해 배포한다.

보고 레이아웃: 3층 구조

스코어카드

이번 달 핵심 수치와 목표 대비 차이

트렌드 라인

기간별 변화와 이상치

드릴다운 필터

부서, 법인, 유형, 담당자별 원인 탐색

자동 갱신 대시보드

A

Apps Script

정해진 시간에 데이터를
수집하고 정리한다.

B

Sheets

대시보드가 읽기 쉬운 테이블 구조를 유지한다.

C

Data Studio

최신 데이터를 반영한 공유
URL을 제공한다.

Part 3 실습 완료 기준



KPI 대시보드

스코어카드, 트렌드, 필터가 포함된 보고 화면



자동 갱신 구조

Apps Script 트리거로 원천 데이터가 주기적으로 갱신된다.



공유 가능한 URL

팀 리뷰와 Day 2 Agent 요구사항 논의에서 같은 화면을 쓴다.

Day 1 > Part 4 > Painpoint와 Agent 기획

본사 부서 Painpoint 진단과 Agent 기획

16:00-17:00 · 반복 업무와 시간 소요 지점을 도출하고, Agent 기획서와 프로토타입 코드 스케치로 Day 2 개발에 넘긴다.

Agent 기획 실습 안내

목표

Day 2에 개발 가능한 문제를 한 장짜리 PRD로 정리한다.

시작 자료

자동화 결과 · Painpoint 아이디어 · 부서 업무 데이터

수행

자동화/Agent 구분 → Painpoint 캔버스 → 후보 시나리오 → PRD 작성

완료 증거

팀별 Agent 이름, 입력 데이터, 도구, 검증 기준, 프로토타입 코드 스케치

Agent 판단 기준



자동화로 충분한 일

규칙이 명확하고 입력·출력 형식이 고정되어 있으며 예외가 적다.

trigger

template

dashboard



Agent가 필요한 일

문서 검색, 판단, 대화형 확인, 여러 도구 호출, 반복 검증이 필요하다.

RAG

tool use

loop

Painpoint 캔버스

1. 반복 빈도

얼마나 자주 발생하는가?

2. 시간 손실

한 번 처리하는 데 얼마나 걸리는가?

3. 판단 난이도

규칙만으로 가능한가, 맥락 판단이 필요한가?

4. 데이터 위치

메일, 문서, 시트, 드라이브 중 어디에 있는가?

5. 실패 비용

오류가 나면 누가 어떤 피해를 보는가?

6. 검증 증거

Agent 결과를 무엇으로 확인할 수 있는가?

Agent 후보 시나리오



계약서 검토 Agent

협력사 건적·계약서에서 핵심 조항,
누락 항목, 리스크를 추출한다.



사내 규정 Q&A Agent

규정집과 매뉴얼을 근거로 직원 질문에
답하고 출처를 제시한다.



해외법인 보고 통합 Agent

법인별 월간 보고서를 수집·요약·
비교해 본사 보고 초안을 만든다.

Agent PRD 구조

문제 정의

누가, 어떤 일을, 왜
반복해서 힘들어하는가?

입력 데이터

메일, 문서, 시트, 파일, 외부
API 중 무엇을 읽는가?

Agent 행동

검색, 요약, 분류, 초안 작성,
도구 호출 중 무엇을
하는가?

검증 기준

정답, 근거, 로그, 사람 승인
지점을 어떻게 확인하는가?

복사

Agent 이름: 사용자: 반복 업무: 입력 데이터: Agent가 호출할 도구: 성공 기준: 사람 승인 지점:

Agent 프로토타입 코드 스케치

오늘 작성할 정도

완성 코드가 아니라 Day 2 개발자가 바로 시작할 수 있는 입력, 도구, 검증 흐름의 뼈대를 남긴다.

복사

```
const agentPlan = { name: '사내 규정 Q&A Agent', input:
['규정 문서', '직원 질문'], tools: ['Gemini API', 'Drive
Search', 'RAG'], output: ['답변', '근거 문서', '확인 필요
항목'], approval: '민감 규정은 HR 담당자 승인 후 발송' }
```

Day 2 인계 산출물

오늘

문제와 데이터 정리

자동화 결과, Painpoint 캔버스,
PRD 초안, 프로토타입 코드 스케치

내일

Agent 구조 설계

Model · Tools · Loop ·
Function Calling · RAG

마지막

서비스 완성·배포

Cloud Run URL, Demo Day,
확장 로드맵

Day 2-3 > Inline Agent Lab > 실습 확장

Day 2-3 실습 확장: Inline Agent Lab

curriculum-seah.pdf의 Day 2 “Gemini API + Antigravity 기반 AI Agent 개발”과 Day 3 “완성·배포·Demo Day”를 터미널에서 검증 가능한 작은 Agent 실습으로 연결한다.

Antigravity · Codex · Claude Code 역할 분담



Antigravity

IDE/Agent UI에서 Plan → Execute → Verify 흐름과 Artifact 기반 디버깅을 진행한다. 데스크톱 앱은 실제 실행 환경에서 확인했고, CLI 문서는 공식 문서를 기준으로 업데이트한다.

[Antigravity CLI getting started](#) · [CLI using/config](#)



Codex CLI

로컬 폴더를 읽고 코드 변경·명령 실행·검토를 수행하는 터미널 Agent다. 실습에서는 help/version 확인과 작은 검증 루프를 중심으로 안전하게 사용한다.

[OpenAI Codex CLI](#) · [Codex web/cloud](#)



Claude Code

터미널 대화, 파이프 입력, 백그라운드 세션, MCP/플러그인 구성을 지원한다. 비용·권한 모드를 먼저 정하고 작은 범위에서 실행한다.

[Claude Code CLI reference](#)

실습 6: 사용량 가드를 먼저 실행한다

왜 먼저?

Agent 개발은 반복 실행이 많기 때문에 토큰 추정치, 예산 한도, 승인 지점을 먼저 세워야 Day 3 배포 전 폭주를 막을 수 있다.

- 로컬 검증 결과: repeat=5, 추정 85 tokens, 예산 \$0.02 이하 PASS
- 실패 기준: maxTokens 또는 maxUsd 초과 시 즉시 중단

복사

```
cd demos/inline-agent-lab
node usage-guard.mjs --repeat=5 --maxTokens=2400 --maxUsd=0.02
```

검증: `demos/inline-agent-lab/usage-guard.mjs` 직접 실행 · 참고: [Cloud Run source deployment](#)

실습 7: PRD → Agent 프로토타입 → Verify



Plan → Execute → Verify

1. **Plan**: REQ-001~003 요청을 부서 문제정의와 매핑
2. **Execute**: 키워드 근거로 정산·인사·법무 분류
3. **Verify**: 보고서, 승인 지점, 사용량 ledger를 자동 점검

실행 검증

```
node verify.mjs 결과: { ok: true, checked: 7,  
totalTokens: 346 }
```

```
산출물: artifacts/agent-report.md , artifacts/usage-  
ledger.json
```

```
cd demos/inline-agent-lab  
node agent-prototype.mjs  
node verify.mjs
```

복사

프로젝트 아이디어 보드

HR · 총무 RAG Q&A

규정집·FAQ·양식 소스를 근거로 직원 질문에 답하고, 출처와 담당자 승인 지점을 표시한다.

curriculum Day 2 예시 · [NotebookLM source grounding](#)

경영관리 월간 보고 통합

해외법인 보고 데이터를 정합성 검증 후 요약하고, 대시보드/보고서 초안을 만든다.

curriculum Day 2 예시 · [Gemini in Sheets](#)

구매·법무 계약 검토

견적서와 계약 조항을 추출해 위험 키워드, 누락 조항, 확인 질문을 만든다.

curriculum Day 2 예시 · [Codex CLI local review](#)

Day 3 검증·배포 ·Demo Day 체크포인트

01

사용량

usage-ledger와 예산 한도
PASS

02

근거

답변마다 소스·키워드·로그 제
시

03

승인

민감 업무는 사람 승인 후 발송

04

배포

Cloud Run URL 또는 로컬
데모 URL 제출

배포 참고: [Google Cloud Run: deploy services from source code](#)

체크아웃 문장

우리 팀은 [데이터]를 읽어 [판단/처리]를 수행하고 [검증 증거]를 남기는 Agent
를 만들겠습니다.



오늘 만든 것

Workspace 자동화, KPI 대시보드,
Agent 기획서



내일 만들 것

Gemini API와 Antigravity 기반
Agent



마지막에 보여줄 것

배포 URL과 팀별 Demo Day 결과